

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 17 Luglio 2023

Cognome=_____, Nome=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Processo padre e processo figlio condividono un file (il cui nome è a scelta dello studente).

Si supponga che il processo figlio scriva nel file una frase scelta a piacere dallo studente di lunghezza non inferiore a 20 caratteri. Appena il processo figlio finisce di scrivere tale frase, il processo padre deve copiare gli ultimi 12 caratteri di questo file in un nuovo file (il cui nome è a scelta dello studente) e terminare.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che crei N processi figli. Si utilizzino i parametri del main (argc e argv) per passare il numero (N) di figli da creare. Una volta creati i processi, il processo padre invia SIGUSR1 a tutti i processi figli. Ciascun processo figlio, che è in costante attesa di un segnale, appena riceve SIGUSR1 stampa il proprio PID e termina.

Il padre deve gestire la terminazione dei processi figli tramite l'uso dei segnali, definendo una opportuna funzione di SignalHandler che eviti che i figli diventino zombie.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una struct contenente due campi float (base e altezza) corrispondenti alla lunghezza di base e altezza di un triangolo. Il processo produttore riempie i due campi float mediante inserimento da tastiera. Il processo consumatore calcola l'area del triangolo ($\text{base} \times \text{altezza} / 2$) e la stampa a video. Supporre che il numero di cicli di produzione e di consumo sia uguale a 4. Si utilizzino i semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa inserita da tastiera. Il server fornisce al client, il conteggio del numero di vocali presenti nella stringa.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Illustrare il concetto di processo, descrivendo in modo estremamente dettagliato tutti gli stati che attraversa. Descrivere in modo dettagliato cos'è il context switching (cambio di contesto) nella schedulazione dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il principio di funzionamento dei segnali nei Sistemi Operativi e, facendo riferimento a Linux si parli delle informazioni memorizzate nel PCB finalizzate alla gestione dei segnali. Si parli anche dei limiti dei segnali, sempre facendo riferimento a Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2b.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Si supponga di avere un Sistema Operativo che utilizza un scheduler di tipo “**Multilevel Queue Scheduling (MQS)**”, a **priorità fissa con prelazione** con due code gestite rispettivamente con le politiche di scheduling:

- Coda 1: Round Robin (RR) con **quanto di tempo q=3**;
 - Priorità ALTA
- Coda 2: First Come First Server (FCFS);
 - Priorità BASSA

Si supponga che lo scheduler riceva 8 processi, A, B, C, D, E, F e G, con le seguenti caratteristiche:

Processo	Tempo di arrivo	Durata del processo	Priorità
A	0	2	ALTA
B	1	6	BASSA
C	5	4	ALTA
D	6	5	ALTA
E	9	3	ALTA
F	10	8	BASSA
G	21	3	ALTA

Si descriva le sequenza di esecuzione dei processi tramite **diagramma di Gantt**

Risposta: Si disegni la soluzione in questo spazio